

Résumé Oracle Database - Structure d'Examen

Architecture, Fichiers, Tablespaces, Modes de Démarrage/Arrêt

AmineGR03

8 février 2026

Table des matières

Architecture Oracle

Les Composants Principaux

Définition

L'architecture Oracle se compose de deux éléments fondamentaux :

- **Instance** : Ensemble de processus en mémoire et de structures mémoire
- **Base de données** : Ensemble de fichiers physiques sur disque

Composants principaux :

1. Instance Oracle

- SGA (System Global Area) : Mémoire partagée
- Processus d'arrière-plan (Background Processes)
- PGA (Program Global Area) : Mémoire privée par processus

2. Base de données

- Fichiers de données (Datafiles)
- Fichiers de contrôle (Control Files)
- Fichiers de journalisation (Redo Log Files)
- Fichiers de paramètres (SPFILE/PFILE)
- Fichiers d'archive (Archive Log Files) - si ARCHIVELOG activé

Conseil Examen

À retenir pour l'examen : Distinguez bien l'Instance (mémoire + processus) de la Base de données (fichiers). L'instance démarre, la base de données est montée puis ouverte.

Les Composantes de la SGA

Définition

La **SGA (System Global Area)** est une zone de mémoire partagée par tous les processus serveur et utilisateur d'une instance Oracle.

Composantes principales de la SGA :

1. Database Buffer Cache

- Stocke les blocs de données récemment utilisés
- Réduit les accès disque (I/O)
- Utilise l'algorithme LRU (Least Recently Used)
- Taille configurée par DB_CACHE_SIZE

2. Redo Log Buffer

- Stocke temporairement les enregistrements de redo (modifications)
- Taille fixe, configurée par LOG_BUFFER
- Écrit périodiquement dans les Redo Log Files par LGWR

3. Shared Pool

- **Library Cache** : Plans d'exécution SQL et PL/SQL
- **Data Dictionary Cache** : Métadonnées de la base
- Taille configurée par SHARED_POOL_SIZE

4. **Large Pool** (optionnel)
 - Pour opérations de grande taille (backup, UGA pour MTS)
 - Taille configurée par `LARGE_POOL_SIZE`
5. **Java Pool** (optionnel)
 - Pour code Java dans la base
 - Taille configurée par `JAVA_POOL_SIZE`
6. **Streams Pool** (optionnel)
 - Pour Oracle Streams
 - Taille configurée par `STREAMS_POOL_SIZE`

Important

Structure SGA : La SGA est allouée au démarrage de l'instance et ne peut pas être modifiée dynamiquement (sauf avec certaines versions et certaines composantes). Utilisez `ALTER SYSTEM` avec `SCOPE=SPFILE` pour modifier les tailles.

Les Processus d'Arrière-Plan (Background Processes)

Définition

Les **processus d'arrière-plan** sont des processus Oracle qui effectuent des tâches spécifiques pour gérer l'instance et la base de données.

Processus obligatoires :

DBWn (Database Writer)

Rôle :

- Écrit les blocs modifiés du Database Buffer Cache vers les Datafiles
- Assure la cohérence des données
- S'exécute de manière asynchrone

Quand DBWn écrit :

- Quand le buffer cache est plein
- Quand un checkpoint se produit
- Toutes les 3 secondes (timeout)
- Quand un dirty buffer doit être réutilisé

Explication : DBWn utilise l'écriture groupée (batch writes) pour optimiser les performances. Il écrit plusieurs blocs en une seule opération I/O, ce qui est plus efficace que d'écrire chaque bloc individuellement.

Conseil Examen

Examen : DBWn écrit de manière asynchrone (non bloquant) pour ne pas ralentir les transactions utilisateur. Les commits sont rapides car ils n'attendent pas l'écriture disque.

LGWR (Log Writer)

Rôle :

- Écrit le contenu du Redo Log Buffer vers les Redo Log Files
- Garantit la durabilité des transactions (ACID)
- S'exécute de manière synchrone lors des commits

Quand LGWR écrit :

- À chaque commit
- Quand le Redo Log Buffer est rempli au tiers (1/3)
- Toutes les 3 secondes
- Avant que DBWn n'écrive des blocs modifiés (Write-Ahead Logging)

Explication : LGWR utilise le principe du Write-Ahead Logging (WAL) : toutes les modifications sont d'abord enregistrées dans les redo logs avant d'être écrites dans les datafiles. Cela permet la récupération en cas de panne.

Important

Write-Ahead Logging : LGWR doit toujours écrire avant DBWn. Si une panne survient, Oracle peut rejouer les redo logs pour récupérer les modifications non encore écrites dans les datafiles.

SMON (System Monitor)

Rôle :

- Récupération au démarrage (instance recovery)
- Nettoyage des segments temporaires
- Coalescence des extents libres dans les tablespaces
- Maintenance générale de la base

Explication : SMON effectue la récupération automatique lors du démarrage de l'instance. Si l'instance s'est arrêtée de manière anormale (crash), SMON utilise les redo logs pour réappliquer les transactions commitées mais non encore écrites dans les datafiles, et annule les transactions non commitées.

Conseil Examen

Examen : SMON s'exécute automatiquement au démarrage et en arrière-plan. Il est essentiel pour la récupération après un crash.

Autres processus importants :

- **PMON (Process Monitor)** : Nettoie les processus utilisateur défaillants
- **CKPT (Checkpoint)** : Met à jour les en-têtes de fichiers lors des checkpoints
- **ARCn (Archiver)** : Archive les redo logs en mode ARCHIVELOG

Les Composantes de la PGA

Définition

La **PGA (Program Global Area)** est une zone de mémoire privée allouée à chaque processus serveur pour stocker des données de session.

Composantes de la PGA :

1. Private SQL Area

- Plans d'exécution SQL
- Variables de liaison (bind variables)
- Zones de travail pour opérations (tri, hash join)

2. Session Memory

- Variables de session
- Informations de connexion

3. Work Area

- Pour opérations de tri (ORDER BY, GROUP BY)
- Pour opérations de hash join
- Pour opérations de bitmap merge

Mode Dédié (Dedicated Server)

Définition

En **mode dédié**, chaque session utilisateur a son propre processus serveur dédié.

Caractéristiques :

- Une PGA par processus serveur
- PGA = mémoire privée du processus
- Pas de partage de mémoire entre sessions
- Configuration par défaut

Avantages :

- Simplicité
- Pas de contention mémoire
- Isolation des sessions

Inconvénients :

- Plus de processus = plus de mémoire
- Limité par le nombre de processus système

Mode Partagé (Shared Server / MTS)

Définition

En **mode partagé** (Multi-Threaded Server), plusieurs sessions partagent un pool de processus serveurs.

Caractéristiques :

- Pool de processus serveurs partagés

- UGA (User Global Area) dans la Large Pool (SGA)
- Dispatcher pour router les requêtes
- Queue de requêtes partagée

Structure :

- **Dispatcher** : Reçoit les requêtes des clients
- **Shared Server Process** : Traite les requêtes
- **UGA dans Large Pool** : Stocke les données de session (au lieu de PGA)
- **Request Queue** : File d'attente des requêtes
- **Response Queue** : File d'attente des réponses

Avantages :

- Moins de processus = moins de mémoire
- Supporte plus de connexions simultanées
- Meilleure utilisation des ressources

Inconvénients :

- Plus complexe
- Contention possible sur les serveurs partagés
- Pas adapté aux longues transactions

Important

Différence clé : En mode dédié, la PGA contient toutes les données de session. En mode partagé, seule la Work Area reste dans la PGA, le reste (UGA) est dans la Large Pool de la SGA.

Conseil Examen

Examen : Retenez que le mode partagé utilise la Large Pool de la SGA pour stocker l'UGA, ce qui permet de supporter plus de connexions avec moins de mémoire.

Fichier de Contrôle (Control File)

Le Rôle

Définition

Le **fichier de contrôle** est un fichier binaire contenant les métadonnées essentielles de la base de données Oracle.

Rôles du fichier de contrôle :**1. Identification de la base**

- Nom de la base de données
- Timestamp de création
- DBID (Database Identifier)

2. Informations sur les fichiers

- Liste et emplacement des datafiles
- Liste et emplacement des redo log files

- Informations sur les tablespaces
- 3. **Informations de récupération**
 - Numéro de séquence de redo log actuel
 - Informations de checkpoint
 - SCN (System Change Number) actuel
- 4. **Informations d'archive**
 - Historique des archives
 - Mode ARCHIVELOG/NOARCHIVELOG
- 5. **Backup information**
 - Informations sur les backups RMAN
 - Historique des backups

Important

Criticité : Le fichier de contrôle est ESSENTIEL. Sans lui, Oracle ne peut pas démarrer la base de données. C'est pourquoi le multiplexage est OBLIGATOIRE.

Multiplexage

Définition

Le **multiplexage** consiste à maintenir plusieurs copies identiques du fichier de contrôle sur des disques différents pour assurer la redondance.

Principe :

- Oracle écrit simultanément dans tous les fichiers de contrôle
- Tous les fichiers doivent être identiques
- Si un fichier est corrompu, Oracle peut utiliser les autres
- Recommandation : 2 à 3 copies sur des disques différents

Configuration :

Le multiplexage est configuré dans le paramètre `CONTROL_FILES` :

Commande SQL

```
1  -- Voir les fichiers de contrôle actuels
2  SELECT name FROM v$controlfile;
3
4  -- Modifier dans SPFILE
5  ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES =
6      '/u01/oracle/control01.ctl',
7      '/u02/oracle/control02.ctl',
8      '/u03/oracle/control03.ctl'
9  SCOPE=SPFILE;
```

Procédure pour ajouter un fichier de contrôle :

1. Modifier `CONTROL_FILES` dans SPFILE
2. Arrêter la base de données
3. Copier le fichier de contrôle existant vers le nouvel emplacement
4. Redémarrer la base de données

Attention / Piège

Attention : Tous les fichiers de contrôle doivent être identiques. Si vous modifiez `CONTROL_FILES`, vous devez copier manuellement les fichiers existants vers les nouveaux emplacements avant de redémarrer.

Conseil Examen

Examen : Le multiplexage est **OBLIGATOIRE** pour les fichiers de contrôle. Oracle recommande au moins 2 copies sur des disques différents pour éviter la perte de données en cas de panne disque.

Fichiers de Journalisation (Redo Log Files)

L'Intérêt

Définition

Les **Redo Log Files** (fichiers de journalisation) enregistrent toutes les modifications apportées aux données pour permettre la récupération.

Intérêts des Redo Log Files :**1. Récupération après panne**

- Permettent de rejouer les transactions commitées
- Récupération automatique au démarrage (instance recovery)
- Récupération de média (media recovery) si nécessaire

2. Durabilité des transactions (ACID)

- Garantissent que les commits sont durables
- Write-Ahead Logging : écriture dans redo avant datafiles

3. Performance

- Écriture séquentielle rapide (LGWR)
- Pas besoin d'attendre l'écriture dans les datafiles pour commit

4. Archivage

- En mode ARCHIVELOG, permettent la récupération point-in-time
- Historique complet des modifications

Structure :

- Les redo logs sont organisés en **groupes**
- Chaque groupe peut avoir plusieurs **membres** (multiplexage)
- Oracle écrit de manière circulaire : Groupe 1 → Groupe 2 → Groupe 3 → Groupe 1...
- Minimum 2 groupes requis
- Recommandation : 3 groupes minimum

Important

Write-Ahead Logging : Toutes les modifications sont d'abord écrites dans les redo logs par LGWR avant d'être écrites dans les datafiles par DBWn. C'est le principe fondamental de la récupération Oracle.

Augmenter la Taille d'un Groupe de Journalisation

Procédure :

1. Vérifier l'état actuel des groupes

Commande SQL

```
1 SELECT group#, bytes, status, members
2 FROM v$log;
```

2. Vérifier que le groupe n'est pas actif
 - Le groupe doit être INACTIVE (pas CURRENT ou ACTIVE)
3. Ajouter un nouveau groupe avec la taille souhaitée

Commande SQL

```
1 ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 4
2     ('/u01/oracle/redo04a.log',
3      '/u02/oracle/redo04b.log')
4     SIZE 100M;
```

4. Attendre que tous les groupes soient INACTIVE
5. Supprimer l'ancien groupe

Commande SQL

```
1 ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 1;
```

6. Supprimer physiquement les fichiers

Commande SQL

```
1 -- Après avoir supprimé le groupe, supprimer les fichiers
2 -- depuis le système d'exploitation
```

Méthode alternative : Redimensionner un groupe existant

Commande SQL

```
1 -- 1. Vérifier que le groupe est INACTIVE
2 SELECT group#, status FROM v$log WHERE group# = 1;
3
4 -- 2. Ajouter un nouveau groupe avec la nouvelle taille
5 ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 4
6     ('/u01/oracle/redo04a.log',
7      '/u02/oracle/redo04b.log')
8     SIZE 200M;
9
10 -- 3. Forcer un log switch pour rendre l'ancien groupe INACTIVE
11 ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
12
```

```
13 -- 4. Répéter jusqu'à ce que le groupe 1 soit INACTIVE
14 -- 5. Supprimer l'ancien groupe
15 ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 1;
```

Attention / Piège

Attention : Vous ne pouvez pas redimensionner directement un groupe existant. Vous devez créer un nouveau groupe avec la taille souhaitée, puis supprimer l'ancien.

Réduire la Taille d'un Groupe de Journalisation

Procédure :

La procédure est identique à l'augmentation, mais vous créez un nouveau groupe avec une taille plus petite :

1. Vérifier que vous avez au moins 3 groupes (pour pouvoir en supprimer un)
2. Créer un nouveau groupe avec la taille réduite souhaitée
3. Attendre que l'ancien groupe soit INACTIVE
4. Supprimer l'ancien groupe
5. Supprimer physiquement les fichiers

Important

Contrainte : Vous devez toujours avoir au minimum 2 groupes de redo logs. Oracle ne vous laissera pas supprimer un groupe si cela ferait tomber le nombre de groupes en dessous de 2.

Suppression d'un Membre de Groupe

Cas POSSIBLES :

1. **Groupe INACTIVE avec plusieurs membres**
 - Vous pouvez supprimer un membre si le groupe a au moins 2 membres
 - Le groupe doit rester avec au moins 1 membre
2. **Multiplexage redondant**
 - Si vous avez 3 membres et voulez en garder 2

Commande :

Commande SQL

```
1 -- Supprimer un membre d'un groupe INACTIVE
2 ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER
3     '/u01/oracle/redo01b.log';
```

Cas IMPOSSIBLES :

1. **Groupe CURRENT ou ACTIVE**
 - Impossible de supprimer un membre d'un groupe actuellement utilisé
 - Solution : Attendre un log switch ou forcer un switch

2. Dernier membre du groupe

- Impossible de supprimer le dernier membre d'un groupe
- Chaque groupe doit avoir au moins 1 membre
- Solution : Supprimer tout le groupe si vous voulez le supprimer

3. Groupe avec un seul membre

- Si le groupe n'a qu'un seul membre, vous ne pouvez pas le supprimer
- Vous devez d'abord ajouter un autre membre, ou supprimer tout le groupe

Conseil Examen

Examen : Pour supprimer un membre, le groupe doit être INACTIVE et avoir au moins 2 membres. Le groupe CURRENT ou ACTIVE ne peut pas être modifié.

Suppression d'un Groupe**Cas POSSIBLES :****1. Groupe INACTIVE**

- Le groupe doit être dans l'état INACTIVE
- Vous devez avoir au moins 2 groupes restants après suppression

2. Au moins 3 groupes existants

- Pour supprimer 1 groupe, vous devez en avoir au moins 3
- Minimum 2 groupes requis par Oracle

Commande :**Commande SQL**

```
1  -- 1. Vérifier l'état du groupe
2  SELECT group#, status FROM v$log WHERE group# = 1;
3
4  -- 2. Si le groupe est CURRENT ou ACTIVE, forcer un log switch
5  ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
6
7  -- 3. Répéter jusqu'à ce que le groupe soit INACTIVE
8  -- 4. Supprimer le groupe
9  ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 1;
10
11 -- 5. Supprimer physiquement les fichiers depuis l'OS
```

Cas IMPOSSIBLES :**1. Groupe CURRENT**

- Impossible de supprimer le groupe actuellement utilisé par LGWR
- Solution : Forcer un log switch avec ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE

2. Groupe ACTIVE

- Impossible de supprimer un groupe contenant des données nécessaires pour la récupération
- Le groupe est encore nécessaire pour instance recovery
- Solution : Attendre qu'il devienne INACTIVE (après checkpoint)

3. Seulement 2 groupes

- Impossible de supprimer un groupe si cela laisserait moins de 2 groupes
- Oracle exige un minimum de 2 groupes
- Solution : Créer un nouveau groupe avant de supprimer l'ancien

4. Groupe nécessaire pour media recovery

- Si la base est en récupération, certains groupes peuvent être protégés

Important

Règle d'or : Vous ne pouvez supprimer un groupe que s'il est INACTIVE et que vous aurez au moins 2 groupes après suppression. Le groupe CURRENT ne peut JAMAIS être supprimé.

Conseil Examen

Examen : Pour supprimer un groupe CURRENT, vous devez d'abord faire un **ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE** pour passer au groupe suivant. Attendez ensuite que l'ancien groupe devienne INACTIVE.

ARCHIVELOG

Mode de Démarrage pour Activer ARCHIVELOG

Définition

Le mode **ARCHIVELOG** permet de conserver une copie des redo log files avant qu'ils ne soient réutilisés, permettant ainsi la récupération point-in-time.

Procédure pour activer le mode ARCHIVELOG :

1. Arrêter la base de données

Commande SQL

```
1 SHUTDOWN IMMEDIATE ;  
2 -- ou  
3 SHUTDOWN NORMAL ;
```

2. Démarrer en mode MOUNT

Commande SQL

```
1 STARTUP MOUNT ;
```

Important

CRUCIAL : Le mode ARCHIVELOG ne peut être activé qu'en mode MOUNT, pas en mode OPEN. C'est pourquoi vous devez d'abord arrêter la base, puis la démarrer en MOUNT.

3. Activer le mode ARCHIVELOG

Commande SQL

```
1 ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

4. Ouvrir la base de données

Commande SQL

```
1 ALTER DATABASE OPEN;
```

5. Vérifier l'activation

Commande SQL

```
1 -- Vérifier le mode
2 SELECT log_mode FROM v$database;
3
4 -- Vérifier que l'archivage fonctionne
5 ARCHIVE LOG LIST;
```

Procédure complète :

Commande SQL

```
1 -- 1. Arrêter la base
2 SHUTDOWN IMMEDIATE;
3
4 -- 2. Démarrer en MOUNT (pas OPEN !)
5 STARTUP MOUNT;
6
7 -- 3. Activer ARCHIVELOG
8 ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
9
10 -- 4. Ouvrir la base
11 ALTER DATABASE OPEN;
12
13 -- 5. Vérifier
14 SELECT log_mode FROM v$database;
15 -- Doit retourner : ARCHIVELOG
```

Pour désactiver ARCHIVELOG (retour en NOARCHIVELOG) :

Commande SQL

```
1 -- Même procédure mais avec NOARCHIVELOG
2 SHUTDOWN IMMEDIATE;
3 STARTUP MOUNT;
4 ALTER DATABASE NOARCHIVELOG;
5 ALTER DATABASE OPEN;
```

Attention / Piège

Attention : En mode NOARCHIVELOG, vous ne pouvez faire que des backups à froid (base arrêtée). La récupération point-in-time n'est pas possible. Activez ARCHIVELOG pour les bases de production.

Conseil Examen

Examen : Retenez bien la séquence : SHUTDOWN → STARTUP MOUNT → ALTER DATABASE ARCHIVELOG → ALTER DATABASE OPEN. Le mode MOUNT est OBLIGATOIRE pour changer le mode d'archivage.

Tablespaces

Définition

Définition

Un **tablespace** est un conteneur logique qui regroupe un ou plusieurs fichiers de données (datafiles) pour stocker les objets de la base de données (tables, index, etc.).

Caractéristiques :

- Unité logique de stockage
- Peut contenir plusieurs datafiles
- Les objets (tables, index) sont créés dans des tablespaces
- Permet de gérer l'espace disque de manière organisée

Types de Tablespaces

Tablespaces Permanents

SYSTEM

- Contient le dictionnaire de données (data dictionary)
- Créé automatiquement à la création de la base
- Ne doit JAMAIS être supprimé
- Contient les tables système (SYS, SYSTEM)

SYSAUX

- Contient les composants optionnels d'Oracle
- Créé automatiquement
- Réduit la charge sur SYSTEM
- Contient AWR, Statspack, etc.

UNDO

- Stocke les données de rollback (undo data)
- Permet la lecture cohérente et la récupération de transactions
- Géré automatiquement (Automatic Undo Management)

Tablespaces Utilisateur

- Créés par le DBA pour les données utilisateur
- Exemples : USERS, DATA, INDEX, TEMP_DATA
- Organisent les données par fonction ou application

Tablespaces Temporaires

- Stockent les données temporaires (tri, hash join)
- Partagés entre toutes les sessions
- Généralement nommé TEMP
- Améliorent les performances des opérations de tri

Bigfile Tablespaces

- Contiennent un seul datafile très grand (jusqu'à 32 TB)
- Simplifient la gestion pour les très grandes bases
- Créés avec BIGFILE

Conseil Examen

Examen : Retenez que SYSTEM et SYSAUX sont obligatoires et créés automatiquement. UNDO est nécessaire pour les transactions. Les tablespaces temporaires sont pour les opérations de tri.

Renommer un Fichier de Données

Important

État de la base de données : Pour renommer un datafile, la base doit être en mode MOUNT (pas OPEN, pas NOMOUNT).

Procédure :

1. Arrêter la base de données

Commande SQL

```
1 SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

2. Démarrer en mode MOUNT

Commande SQL

```
1 STARTUP MOUNT;
```

3. Renommer le fichier dans Oracle

Commande SQL

```
1 ALTER DATABASE RENAME FILE
2     '/ancien/chemin/datafile01.dbf'
3 TO
4     '/nouveau/chemin/datafile01.dbf';
```

4. Renommer physiquement le fichier

- Depuis le système d'exploitation, déplacer ou copier le fichier vers le nouvel emplacement
- Si déplacement : `mv /ancien/chemin/datafile01.dbf /nouveau/chemin/`
- Si copie : `cp /ancien/chemin/datafile01.dbf /nouveau/chemin/`

5. Ouvrir la base de données

Commande SQL

```
1 ALTER DATABASE OPEN;
```

Procédure complète :

Commande SQL

```
1 -- 1. Arrêter la base
2 SHUTDOWN IMMEDIATE;
3
4 -- 2. Démarrer en MOUNT
5 STARTUP MOUNT;
6
7 -- 3. Renommer dans Oracle (met à jour le contrôle file)
8 ALTER DATABASE RENAME FILE
9     '/u01/oracle/datafile01.dbf'
10 TO
11     '/u02/oracle/datafile01.dbf';
12
13 -- 4. Renommer physiquement depuis l'OS
14 -- (depuis un autre terminal)
15 -- mv /u01/oracle/datafile01.dbf /u02/oracle/datafile01.dbf
16
17 -- 5. Ouvrir la base
18 ALTER DATABASE OPEN;
```

Explication :

- En mode MOUNT, Oracle a accès au fichier de contrôle mais pas aux datafiles
- La commande `ALTER DATABASE RENAME FILE` met à jour le fichier de contrôle
- Vous devez ensuite déplacer physiquement le fichier
- Au démarrage en OPEN, Oracle vérifie que le fichier existe au nouvel emplacement

Attention / Piège

Attention : L'ordre est CRUCIAL :

1. D'abord renommer dans Oracle (met à jour le contrôle file)
2. Ensuite renommer physiquement le fichier
3. Si vous faites l'inverse, Oracle ne trouvera pas le fichier au démarrage

Conseil Examen

Examen : Pour renommer un datafile, la base doit être en MOUNT. La commande `ALTER DATABASE RENAME FILE` met à jour le contrôle file, puis vous devez déplacer physiquement le fichier.

Les Modes d'Arrêt

SHUTDOWN NORMAL

Fonctionnement :

- N'accepte plus de nouvelles connexions
- Attend que toutes les sessions existantes se déconnectent
- Attend que toutes les transactions en cours se terminent
- Effectue un checkpoint complet
- Ferme les fichiers et démonte la base
- Arrête l'instance

Caractéristiques :

- Mode le plus sûr
- Pas de perte de données
- Peut prendre du temps (attente des utilisateurs)
- Pas de récupération nécessaire au redémarrage

Commande SQL

```
1 SHUTDOWN NORMAL ;  
2 -- ou simplement  
3 SHUTDOWN ;
```

SHUTDOWN TRANSACTIONAL

Fonctionnement :

- N'accepte plus de nouvelles connexions
- Attend que toutes les transactions en cours se terminent (commit ou rollback)
- Déconnecte toutes les sessions une fois les transactions terminées
- Effectue un checkpoint complet
- Ferme les fichiers et démonte la base
- Arrête l'instance

Caractéristiques :

- Plus rapide que NORMAL (ne force pas les utilisateurs à se déconnecter)
- Attends seulement la fin des transactions
- Pas de perte de données
- Pas de récupération nécessaire

Commande SQL

```
1 SHUTDOWN TRANSACTIONAL ;
```

SHUTDOWN IMMEDIATE

Fonctionnement :

- N'accepte plus de nouvelles connexions
- Annule toutes les transactions en cours (rollback)
- Déconnecte toutes les sessions immédiatement
- Effectue un checkpoint complet
- Ferme les fichiers et démonte la base
- Arrête l'instance

Caractéristiques :

- Rapide (pas d'attente)
- Rollback des transactions non commitées
- Pas de perte de données commitées
- Pas de récupération nécessaire (checkpoint effectué)
- Mode le plus utilisé en production

Commande SQL

```
1 SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

SHUTDOWN ABORT

Fonctionnement :

- Arrêt immédiat sans aucune vérification
- Pas de checkpoint
- Pas de fermeture propre des fichiers
- Similaire à un crash
- Instance arrêtée immédiatement

Caractéristiques :

- Le plus rapide
- **DANGEREUX** : Pas de fermeture propre
- Récupération automatique nécessaire au redémarrage (instance recovery)
- SMON effectue la récupération au démarrage suivant
- À utiliser uniquement en cas d'urgence

Commande SQL

```
1 SHUTDOWN ABORT;
```

Attention / Piège

Attention : SHUTDOWN ABORT est équivalent à un crash. Utilisez-le uniquement si les autres modes ne fonctionnent pas. Une récupération sera nécessaire au redémarrage.

Comparaison des modes :

Mode	Vitesse	Récupération	Utilisation
NORMAL	Lente	Non	Maintenance planifiée
TRANSACTIONAL	Moyenne	Non	Production normale
IMMEDIATE	Rapide	Non	Production (recommandé)
ABORT	Immédiate	Oui	Urgence uniquement

TABLE 1 – Comparaison des modes d'arrêt

Conseil Examen

Examen : Retenez que seul ABORT nécessite une récupération. IMMEDIATE est le mode recommandé en production car il est rapide et sûr.

Les Modes de Démarrage

NOMOUNT

Fonctionnement :

- Démarre uniquement l'instance
- Lit le fichier de paramètres (SPFILE ou PFILE)
- Alloue la SGA en mémoire
- Démarre les processus d'arrière-plan
- **Ne monte PAS la base de données**
- **Ne lit PAS le fichier de contrôle**

Utilisations :

- Création d'une nouvelle base de données
- Modification de paramètres nécessitant un redémarrage
- Récupération du fichier de contrôle
- Diagnostic de problèmes d'instance

Commande SQL

```

1 STARTUP NOMOUNT;
2 -- ou
3 STARTUP FORCE NOMOUNT;
```

État de la base :

- Instance : Démarrée
- Base de données : Non montée
- Fichier de contrôle : Non lu
- Datafiles : Non ouverts

Conseil Examen

Examen : En NOMOUNT, seul l'instance démarre. Le fichier de contrôle n'est pas encore lu, donc Oracle ne connaît pas encore la structure de la base.

MOUNT

Fonctionnement :

- Instance déjà démarrée (ou démarre l'instance)
- Lit le fichier de contrôle
- Obtient la liste des datafiles et redo logs
- **Ne ouvre PAS les datafiles**
- Base de données montée mais non accessible

Utilisations :

- Renommer des datafiles
- Activer/désactiver ARCHIVELOG
- Récupération de média (media recovery)
- Renommer la base de données
- Opérations de maintenance nécessitant l'accès au contrôle file

Commande SQL

```
1 -- Si instance déjà démarrée en NOMOUNT
2 ALTER DATABASE MOUNT;
3
4 -- Ou directement
5 STARTUP MOUNT;
```

État de la base :

- Instance : Démarrée
- Base de données : Montée
- Fichier de contrôle : Lu
- Datafiles : Non ouverts (mais Oracle connaît leur emplacement)

Important

CRUCIAL : En mode MOUNT, Oracle connaît la structure de la base (via le contrôle file) mais les datafiles ne sont pas encore ouverts. C'est le mode nécessaire pour activer ARCHIVELOG et renommer des fichiers.

OPEN

Fonctionnement :

- Instance démarrée
- Base montée
- Ouvre tous les datafiles
- Vérifie la cohérence des fichiers
- Effectue la récupération si nécessaire (instance recovery)
- Base de données accessible aux utilisateurs

Étapes d'ouverture :

1. Vérifie que tous les datafiles sont accessibles

2. Vérifie la cohérence (SCN dans les en-têtes de fichiers)
3. Si nécessaire, effectue l'instance recovery (SMON)
4. Ouvre les datafiles et redo logs
5. Base accessible

Commande SQL

```

1  -- Si base déjà montée
2  ALTER DATABASE OPEN;
3
4  -- Ou directement depuis l'arrêt
5  STARTUP;
6  -- ou
7  STARTUP OPEN;

```

État de la base :

- Instance : Démarrée
- Base de données : Montée et ouverte
- Fichier de contrôle : Lu
- Datafiles : Ouverts et accessibles
- Utilisateurs : Peuvent se connecter

Problèmes possibles à l'ouverture :

- **Datafile manquant** : Erreur, base ne s'ouvre pas
- **Datafile incohérent** : Instance recovery nécessaire
- **Redo log corrompu** : Peut nécessiter media recovery

Conseil Examen

Examen : Retenez la séquence : NOMOUNT → MOUNT → OPEN. Chaque étape ajoute une fonctionnalité :

- NOMOUNT : Instance seulement
- MOUNT : + Fichier de contrôle lu
- OPEN : + Datafiles ouverts et accessibles

Tableau récapitulatif :

Mode	Instance	Contrôle File	Datafiles
NOMOUNT	Démarrée	Non lu	Non ouverts
MOUNT	Démarrée	Lu	Non ouverts
OPEN	Démarrée	Lu	Ouverts

TABLE 2 – États selon le mode de démarrage

La Clause SCOPE

Définition

Définition

La clause **SCOPE** spécifie la portée d'une modification de paramètre Oracle : où la modification doit être appliquée et si elle doit être persistante.

Utilisation :

La clause SCOPE est utilisée avec la commande **ALTER SYSTEM SET** pour modifier les paramètres d'initialisation.

Les Trois Valeurs de SCOPE

SCOPE = MEMORY

Fonctionnement :

- Modification appliquée uniquement en mémoire (instance courante)
- Modification temporaire
- Perdue au redémarrage de l'instance
- SPFILE/PFILE non modifiés

Utilisation :

- Tests de paramètres
- Modifications temporaires
- Paramètres dynamiques uniquement

Commande SQL

```
1 ALTER SYSTEM SET sga_target = 2G SCOPE = MEMORY;
```

SCOPE = SPFILE

Fonctionnement :

- Modification écrite dans le SPFILE uniquement
- Modification persistante (survit au redémarrage)
- **Non appliquée à l'instance courante**
- Prend effet au prochain redémarrage

Utilisation :

- Paramètres statiques (nécessitent un redémarrage)
- Modifications pour le prochain démarrage
- Quand l'instance ne peut pas être modifiée dynamiquement

Commande SQL

```
1 ALTER SYSTEM SET db_block_size = 8192 SCOPE = SPFILE;  
2 -- Nécessite un redémarrage pour prendre effet
```

SCOPE = BOTH**Fonctionnement :**

- Modification appliquée immédiatement en mémoire
- Modification écrite dans le SPFILE
- Modification immédiate ET persistante
- Prend effet maintenant et survit au redémarrage

Utilisation :

- Paramètres dynamiques
- Modification immédiate souhaitée
- Modification permanente souhaitée
- Mode par défaut si SCOPE non spécifié (pour paramètres dynamiques)

Commande SQL

```

1 ALTER SYSTEM SET sga_target = 2G SCOPE = BOTH;
2 -- Modification immédiate + persistante

```

Tableau Récapitulatif

SCOPE	Instance	SPFILE	Persistence
MEMORY	Modifié	Non modifié	Temporaire
SPFILE	Non modifié	Modifié	Permanent (après restart)
BOTH	Modifié	Modifié	Immédiat + Permanent

TABLE 3 – Comparaison des valeurs de SCOPE

Règles Importantes**1. Paramètres dynamiques**

- Peuvent être modifiés avec SCOPE = MEMORY ou BOTH
- SCOPE = BOTH est le défaut si non spécifié

2. Paramètres statiques

- Ne peuvent être modifiés qu'avec SCOPE = SPFILE
- Nécessitent un redémarrage pour prendre effet
- Exemples : db_block_size, db_name

3. PFILE vs SPFILE

- Si vous utilisez PFILE, SCOPE = SPFILE n'est pas possible
- SCOPE = MEMORY fonctionne avec PFILE
- SCOPE = BOTH nécessite SPFILE

Important

Règle importante : Pour les paramètres statiques, vous DEVEZ utiliser SCOPE = SPFILE. Pour les paramètres dynamiques, utilisez SCOPE = BOTH pour une modification immédiate et permanente.

Conseil Examen**Examen :**

- SCOPE = MEMORY : Temporaire, perdu au redémarrage
- SCOPE = SPFILE : Permanent, prend effet au redémarrage
- SCOPE = BOTH : Immédiat + Permanent (défaut pour paramètres dynamiques)

Conseils et Consignes pour l'Examen

Points Clés à Retenir

1. Architecture

- Distinguer Instance (mémoire + processus) et Base de données (fichiers)
- SGA : Buffer Cache, Redo Log Buffer, Shared Pool
- Processus : DBWn (écrit datafiles), LGWR (écrit redo), SMON (récupération)
- PGA : Mode dédié (privé) vs Mode partagé (UGA dans Large Pool)

2. Fichier de contrôle

- Multiplexage OBLIGATOIRE (2-3 copies)
- Contient métadonnées essentielles
- Modifié avec SCOPE = SPFILE puis redémarrage

3. Redo Logs

- Minimum 2 groupes
- Suppression membre : Groupe INACTIVE + au moins 2 membres
- Suppression groupe : Groupe INACTIVE + au moins 3 groupes au total
- Groupe CURRENT ne peut pas être modifié

4. ARCHIVELOG

- Activation : SHUTDOWN → STARTUP MOUNT → ALTER DATABASE ARCHIVELOG → OPEN
- Mode MOUNT obligatoire

5. Tablespaces

- Renommer datafile : SHUTDOWN → STARTUP MOUNT → ALTER DATABASE RENAME FILE → déplacer fichier → OPEN
- Mode MOUNT obligatoire

6. Modes d'arrêt

- NORMAL : Attente utilisateurs (lent)
- TRANSACTIONAL : Attente transactions (moyen)
- IMMEDIATE : Rollback + arrêt (rapide, recommandé)
- ABORT : Crash (récupération nécessaire)

7. Modes de démarrage

- NOMOUNT : Instance seulement
- MOUNT : + Contrôle file lu
- OPEN : + Datafiles ouverts

8. SCOPE

- MEMORY : Temporaire
- SPFILE : Permanent (après restart)
- BOTH : Immédiat + Permanent

Pièges Courants

Attention / Piège

Pièges à éviter :

1. Essayer de modifier un groupe CURRENT de redo logs
2. Supprimer un groupe si cela laisserait moins de 2 groupes
3. Activer ARCHIVELOG en mode OPEN (doit être en MOUNT)
4. Renommer un datafile en mode OPEN (doit être en MOUNT)
5. Utiliser SCOPE = BOTH pour un paramètre statique (doit être SPFILE)
6. Oublier de déplacer physiquement un fichier après RENAME FILE

Commandes Essentielles

Commande SQL

```
1  -- Vérifier l'état des redo logs
2  SELECT group#, status, bytes FROM v$log;
3
4  -- Forcer un log switch
5  ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
6
7  -- Vérifier le mode d'archivage
8  SELECT log_mode FROM v$database;
9  ARCHIVE LOG LIST;
10
11 -- Vérifier les fichiers de contrôle
12 SELECT name FROM v$controlfile;
13
14 -- Vérifier les datafiles
15 SELECT name FROM v$datafile;
16
17 -- Vérifier l'état de la base
18 SELECT instance_name, status FROM v$instance;
19 SELECT name, open_mode FROM v$database;
```

Conseil Examen

Stratégie d'examen :

1. Lisez attentivement chaque question
2. Identifiez l'état requis (NOMOUNT, MOUNT, OPEN)
3. Vérifiez les prérequis (groupe INACTIVE, nombre de groupes, etc.)
4. Rappelez-vous les séquences obligatoires (SHUTDOWN → MOUNT → commande → OPEN)
5. Attention aux pièges (CURRENT, minimum 2 groupes, etc.)